

第一章 函数、极限、连续 (小结)

一、函数

1. 邻域: $U(a), \overset{\circ}{U}(a)$ 以 a 为中心的任何开区间;

2. 定义域: $y = \tan x \quad \{x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}\}; \quad y = \cot x \quad \{x \neq k\pi\};$

$$y = \arctan x \quad \{x \in \mathbb{R}, y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})\}; \quad y = \arcsin x \quad \{x \in [-1, 1], y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\}$$

$$y = \arccos x \quad \{x \in [-1, 1], y \in [0, \pi]\}.$$

二、极限

1. 极限定义: (了解)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \text{若对于 } \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+, \text{ st. 当 } n > N \text{ 时, 有 } |x_n - a| < \varepsilon;$$

$$\text{Note: } |x_n - a| < \varepsilon \rightarrow n > ?$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ st. 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon;$$

$$\text{Note: } |f(x) - A| < \varepsilon \rightarrow |x - x_0| < ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ st. 当 } |x| > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon;$$

$$\text{Note: } |f(x) - A| < \varepsilon \rightarrow |x| > ?$$

2. 函数极限的计算 (掌握)

(1) 定理: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x_0^-) = f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$; (分段函数)

(2) $\frac{0}{0}$ 型: ①约公因子, 有理化; 比如: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2};$

$$\text{②重要极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{u(x) \rightarrow 0} \frac{\sin u(x)}{u(x)} = 1;$$

③等价无穷小因式代换: $\tan x \sim x, \sin x \sim x, \arcsin x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2,$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x, e^x - 1 \sim x, \ln(1+x) \sim x$$

$$\infty - \infty \text{ 型: 先通分; 比如: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$$

$$\frac{\infty}{\infty} \text{ 型: 转化为无穷小; 比如: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 + x - 2}$$

$$1^\infty \text{ 型: 重要极限 } \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{u(x) \rightarrow 0} (1+u(x))^{\frac{1}{u(x)}} = e;$$

(3) 无穷小量: 无穷小 $\cdot$ 无穷小 = 无穷小; 无穷小 $\cdot$ 有界量 = 无穷小

比如: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{2x}$

(4) 函数极限与无穷小的关系: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha$, 其中: $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$ (抽象函数)

(5) 微分中值定理: $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$; 比如: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan x - \arctan 1}{x - 1}$ (第 3 章)

(6) 罗必达法则: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \right)$ 比如: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \sin x}$ (第 3 章)

3. 数列极限的计算:

夹逼原则: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$

积分定义: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx$; $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 (|q| < 1)$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$. (第五章)

三、连续

1. 函数在点 x_0 处连续: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

一切初等函数在其定义域都是连续的.

2. 闭区间上函数连续的性质:

最大最小值定理: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定有最大、最小值.

零点定理: 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$,

$\Rightarrow$ 至少有一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$

介值定理: 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) = A$, $f(b) = B$, $A \neq B$

$\Rightarrow$ 则对 A, B 之间的任意常数 C , 至少有一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = C$.

四、间断点

1. 第一类间断点: $f(x_0^-)$ 、 $f(x_0^+)$ 存在

若 $f(x_0^-) = f(x_0^+) \neq f(x_0)$, 则称 x_0 为可去间断点;

若 $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$, 则称 x_0 为跳跃间断点;

2. 第二类间断点: $f(x_0^-)$ 、 $f(x_0^+)$ 至少一个不存在

若其中一个趋向 ∞ , 则称 x_0 为无穷间断点;

若其中一个为振荡, 则称 x_0 为振荡间断点;

第二章 导数与微分 (小结)

一、导数的概念

$$1. f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Note: ①该定义主要用于相关定理的分析与证明;

$$\text{②导函数求导公式: } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

2. 分段函数在分段点处可导性判别:

定理: $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处即左可导, 又右可导

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

3. 导数的几何意义: 切线斜率, 即 $k = f'(x_0)$

当 $f'(x_0) \neq \infty$ 时, 曲线在点 (x_0, y_0) 处的切线、法线方程为:

$$\text{切线方程: } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0); \text{ 法线方程: } y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

二、导数的运算

$$1. \text{四则运算: } [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x); [u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$$

$$\left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)};$$

$$2. \text{反函数求导: } y = f(x), \quad x = \varphi(y) \text{ 互为反函数, 则 } f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}$$

$$3. \text{复合函数求导: } y = f[\varphi(x)], \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot \varphi'(x).$$

$$4. \text{隐函数求导: } F(x, y) = 0 \text{ 两边关于 } x \text{ 求导, 把 } y \text{ 看成是 } x \text{ 的函数.}$$

$$5. \text{参数方程: } \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

三、微分

$$1. \text{微分的概念: 若有 } \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x) \text{ 成立, 记作: } dy = A\Delta x$$

dy

$$\text{Note: } dy = A\Delta x = Adx = f'(x)dx, \quad \boxed{y = f(x), dy = f'(x)dx};$$

2. 微分在近似计算中的应用

$$(1) \text{近似计算 } f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

第三章 微分中值定理及导数的应用

一、微分中值定理

1、罗尔(Rolle)中值定理: (a,b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi)=0$.

Note: ① 证明导函数根的存在性. ② 证明原函数根的唯一性.

2、拉格朗日中值定理: 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Note: ① 把 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 用 $f'(\xi)$ 做代换, 求极限.

② 由 $a < \xi < b$ 建立不等式, 用于证明不等式.

3、柯西中值定理: 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ , 使得: $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

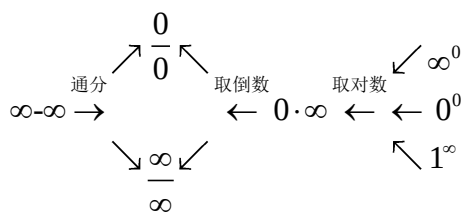
Note: 用于说明洛必达法则.

二、洛必达法则

(1) 可结合两个重要极限、等价无穷小代换, 约公因子等方法灵活运用.

(2) 若 $\infty-\infty$, 不为分式, 可通过令: $x = \frac{1}{t}$, 创造分式.

比如: $\lim_{x \rightarrow \infty} [x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x]$



三、函数图形的描绘

(1) 写定义域, 研究 $f(x)$ 的奇偶性、周期性;

(2) 求 $f'(x)$, $f''(x)$;

(3) 令 $\begin{cases} f'(x)=0 \\ f'(x) \text{ 不存} \end{cases} \Rightarrow$ 可疑极值点 x_1 , $\begin{cases} f''(x)=0 \\ f''(x) \text{ 不存} \end{cases} \Rightarrow$ 可疑拐点 x_2 ;

(4) 补充个别特殊点, 求渐近线: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$;

(5) 列表分析单调性、凹凸性、拐点、极值点; (6) 画图

x	$(-\infty, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	$(x_2, +\infty)$
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$
$f'(x)$	+	极值点	-		+
$f''(x)$	-	拐点	+		-

五、最值的计算:

(1) 求 $f(x)$ 在 (a,b) 内的可疑极值点: $x_1, x_2, \dots, x_m$

(2) 最大值: $M = \max \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m), f(a), f(b)\}$

特别的,

(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有一个可疑极值点, 若此点取得极大值, 则也是最大值点.

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调时, 最值必在端点处达到.

(3) 对应用问题, 有时可根据实际意义判别求出的可疑点是否为最大值点或最小值点.

第四章 不定积分

一、不定积分: $\int f(x)dx = F(x) + C$,

Note: ① C 为积分常数不可丢!

$$\textcircled{2} \frac{d}{dx} \left[\int f(x)dx \right] = f(x) \quad \int F'(x)dx = F(x) + C$$

$$\textcircled{3} \int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx; \int kf(x)dx = k \int f(x)dx.$$

④几个常用的公式

$$\int x^\mu dx = \frac{1}{\mu+1} x^{\mu+1} + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C, \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C,$$

二、换元积分法:

$$1. \int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \int f(u)du.$$

Note: ①常见凑微分:

$$dx = d(x+c), \quad xdx = \frac{1}{2}d(x^2+c), \quad \frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2d(\sqrt{x}+c), \quad \frac{1}{x}dx = d(\ln|x|+c)$$

$$\frac{1}{1+x^2}dx = d(\arctan x) = -d(\operatorname{arccot} x), \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = d(\arcsin x) = -d(\arccos x)$$

②适用于被积函数为两个函数相乘的情况, 若被积函数为一个函数, 比如: $\int (e^{2x} \cdot 1)dx$,

若被积函数多于两个, 比如: $\int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx$, 要分成两类;

③一般选择“简单”“熟悉”的那个函数写成 $\varphi'(x)$;

④若被积函数为三角函数偶次方, 降次; 奇次方, 拆项;

$$2. \int f(u)du \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$$

Note: 常见代换类型:

$$\int f(x, \sqrt[n]{ax+b}) dx, \quad t = \sqrt[n]{ax+b} \quad \int f(x, \sqrt{x^2-a^2}) dx, \quad x = a \sec t$$

$$\int f(x, \sqrt{a^2-x^2}) dx, \quad x = a \sin t \quad \int f(x, \sqrt{a^2+x^2}) dx, \quad x = a \tan t$$

$$\int f(a^x) dx, \quad t = a^x \quad \int f(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx, \quad t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$$

三、分部积分法: $\int u v' dx = uv - \int u' v dx$.

Note: ①按“反对幂指三”的顺序, 谁在前谁为 u

② $\int u' v$ 要比 $\int u v'$ 容易计算;

③适用于两个异名函数相乘的情况, 若被积函数只有一个, 比如:

$$\int \arcsin x \cdot 1 dx, \quad \int e^{\sqrt{x}} dx \quad (t = \sqrt{x});$$

④多次使用分部积分法:

$$u \quad u' \quad u'' \rightarrow \text{求导}$$

$$v' \quad v \quad \int v \rightarrow \text{积分}$$

三、有理函数的积分

1. 假分式 = 多项式 + 真分式 $\left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right)$;

2. 真分式 = (拆成) 若干部分分式之和;

Note: 拆项步骤: ①将分母分解: $Q(x) = (x-a)^2 \cdot (x^2+px+q)^2 \quad (p^2-4q < 0)$

②根据因式的情况将真分式拆成分式之和:

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2}$$

3. 逐项积分.

注: 有时一个题目会用到几种积分方法, 要将所有的方法灵活运用, 融会贯通!

第五章 定积分

一、定积分的概念及性质

1. 定义: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 其中 $\xi_i = \frac{(b-a)i}{n}$;

2. 几何意义: $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x) dx$ —— 曲边梯形面积

$f(x) \leq 0$, $\int_a^b f(x) dx$ —— 曲边梯形面积的负值

3. 性质:

$$(1) \quad \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx \quad \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$(2) \quad \int_a^b dx = b - a$$

$$(3) \quad \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx ;$$

$$(4) \quad \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx ;$$

$$(5) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx ;$$

$$(6) \quad \text{若在 } [a, b] \text{ 上 } f(x) \geq 0, \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx \geq 0 ;$$

$$(7) \quad \text{设 } M = \max_{[a, b]} f(x), m = \min_{[a, b]} f(x), \text{ 则 } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) ;$$

$$(8) \quad \text{积分中值定理: } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a), \quad \xi \in [a, b].$$

$$4. \text{ 变上限函数: } \Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$$\text{Note: } \frac{d}{dx} \int_x^b f(t) dt = -f(x); \quad \frac{d}{dx} \int_a^{\phi(x)} f(t) dt = f[\phi(x)]\phi'(x)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{\psi(x)}^{\phi(x)} f(t) dt &= \frac{d}{dx} \left[\int_{\psi(x)}^a f(t) dt + \int_a^{\phi(x)} f(t) dt \right] \\ &= f[\phi(x)]\phi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x) \end{aligned}$$

$$5. \text{ 牛顿—莱布尼茨公式: } \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

二、 定积分的计算

1. 换元积分: 换元必须换限, 无需变量回代, 凑微分不必换限;

$$2. \text{ 分部积分: } \int_a^b uv' dx = uv \Big|_a^b - \int_a^b u'v dx ;$$

$$3. \text{ 若 } f(x) \text{ 为奇函数, 则 } \int_{-a}^a f(x) dx = 0 ;$$

$$\text{若 } f(x) \text{ 为偶函数, 则 } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx .$$

$$4. \text{ 广义积分: } \int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^a f(x) dx ; \quad \int_b^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_b^a f(x) dx ;$$

三、 定积分的应用

1. 平面图形的面积

$$\text{直角坐标: } A = \int_a^b f(x) dx$$

推广: $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ $A = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy$

极坐标: $A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \phi^2(\theta) d\theta$

2. 曲线的弧长

(1) $s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$, $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$)

(2) $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\phi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$, $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ ($\alpha \leq t \leq \beta$)

(3) $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$, $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$)

3. 已知平行截面面积函数为 $A(x)$ 的立体体积: $V = \int_a^b A(x) dx$

Note: 特别的, 当立体为曲线 $f(x)$ 绕坐标轴形成的旋转体时,

① $f(x)$ 绕 x 轴: $V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$

② $f(x)$ 绕 y 轴: $V = \int_a^b \pi [\phi(y)]^2 dy$

